



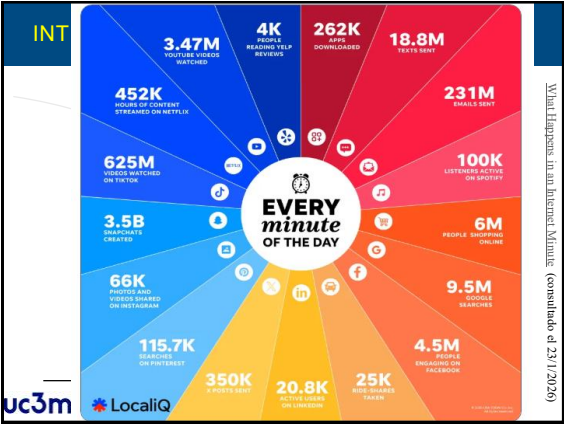
INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD

Situación actual de la ciberseguridad

PRESENTADO POR:
Arturo Ribagorda Gamacho

ENTIDAD
Universidad Carlos III de Madrid

MÓDULO
Básico

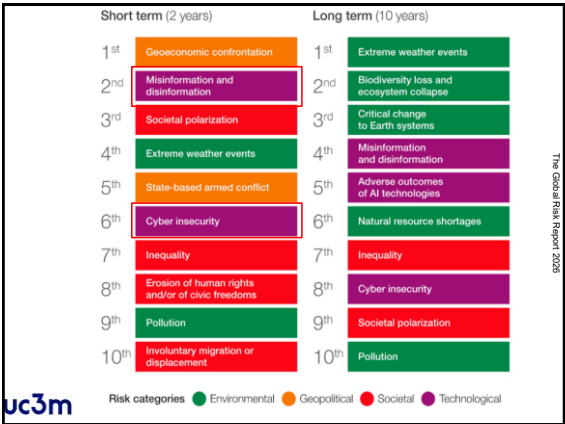


FUNDACIÓN TELÉFONICA. Exposición: Exponencial.
De analógicos a digitales

Tiempo en alcanzar 100 millones de usuarios	
Teléfono fijo	75 años
Teléfono móvil	12 años
Instagram	Dos años
ChatGPT	Dos meses



The Global Risks Report 2026
21st Edition
INSIGHT REPORT





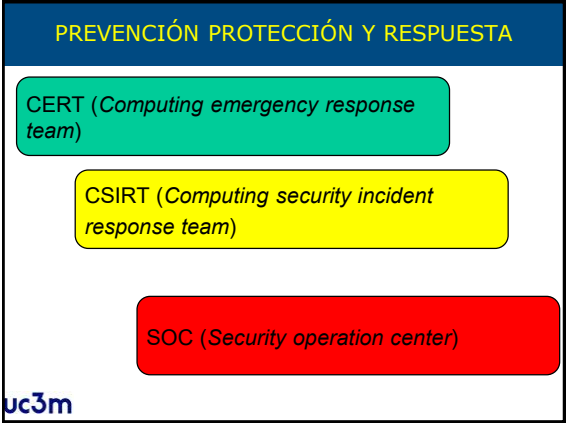
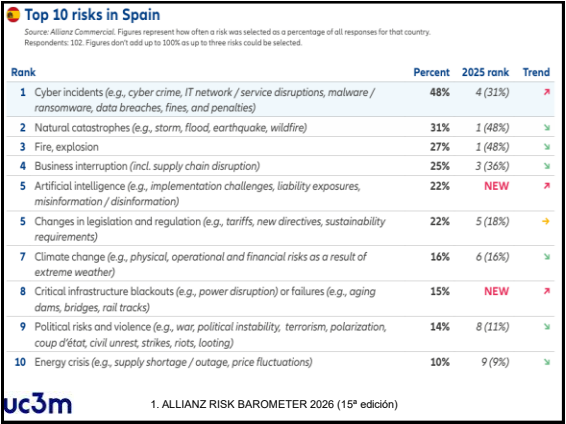
Allianz Risk Barometer 2026 (17th edition)

ALLIANZ COMMERCIAL

Allianz Risk Barometer

Identifying the major business risks for 2026

The most important corporate concerns for the year ahead, as ranked by 3,338 risk management experts from 97 countries and territories



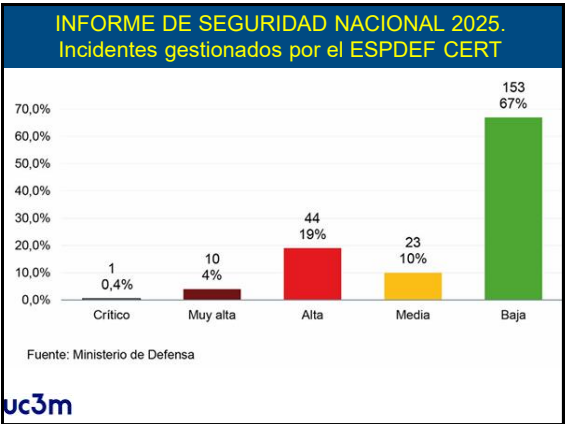
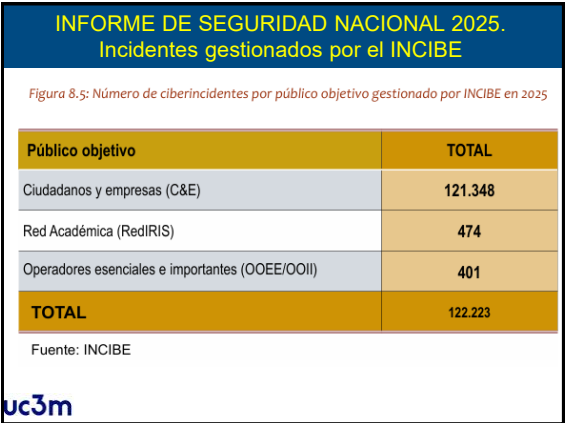
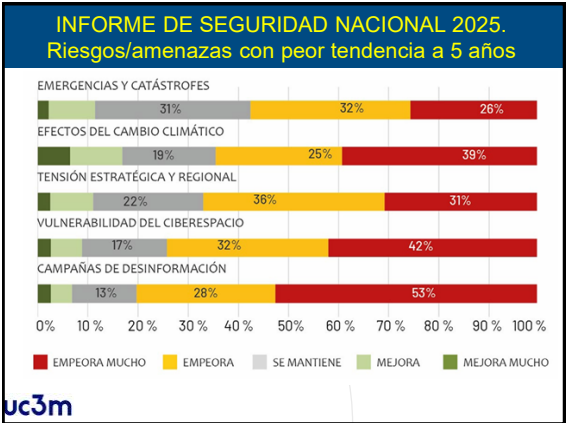
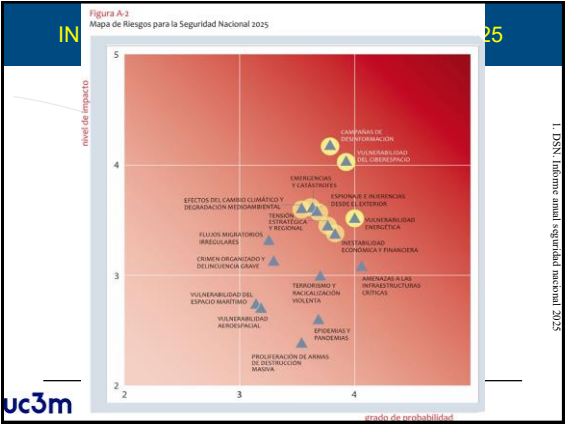
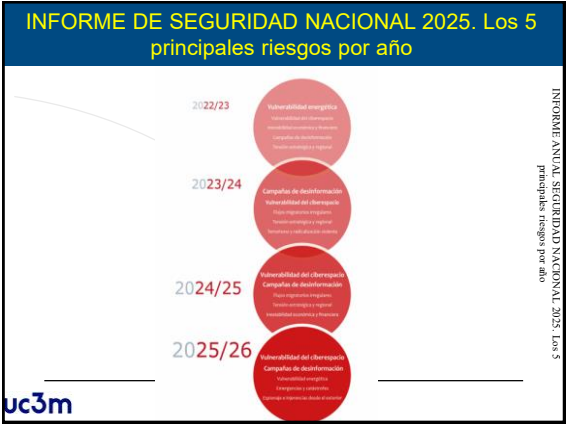
Security Operation System (SOC) Computer Security Incident Response Team CSIRT		
DIFERENCIAS	SOC	CSIRT
Objetivo	Prevenir	Responder
Enfoque	Vigilar y analizar	Investigar y restaurar
Responsabilidad	Supervisar la seguridad	Identificar y restituir sin demora

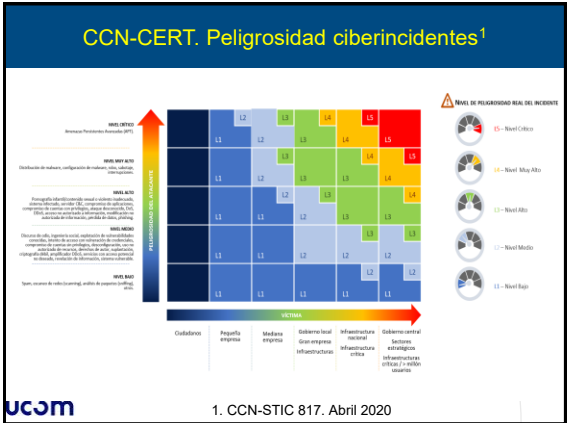
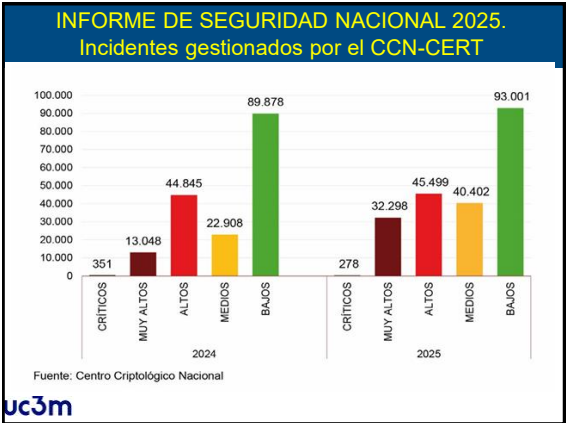
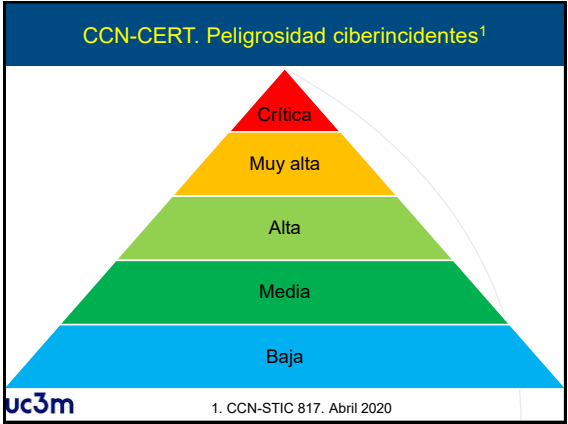
uc3m



SUMARIO	
INTRODUCCIÓN	7
RIESGOS Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL	11
TENDENCIA ESTRATÉGICA Y REGIONAL	12
TERRORISMO Y RADICALIZACIÓN VIOLENTA	42
EPIDEMIAS Y PANDEMIAS	58
AMENAZAS A LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS	72
EMERGENCIAS Y CATASTROFES	80
ESPIONAJE E INFLUENCIAS DESDE EL EXTERIOR	100
CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN	106
VULNERABILIDAD DEL CIBERESPACIO	114
VULNERABILIDAD DEL ESPACIO MARÍTIMO	140
VULNERABILIDAD AERODINÁMICA	148
INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA	174
CRIMEN ORGANIZADO Y DELINCUENCIA GRAVE	180
FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES	210
VULNERABILIDAD ENERGÉTICA	226
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA	238
EFFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO NATURAL	248
ANÁLISIS DE RIESGOS 2025	273
CULTURA DE SEGURIDAD NACIONAL	286
OCURRIMIENTOS	390

uc3m





CIBERDELINCUENCIA¹

Actividades delictivas realizadas con **ayuda** de redes de comunicaciones y sistemas de información electrónicos o **contra** tales redes y sistemas

1. Comunicación de la Comisión al P. E. al Consejo y al Comité de las Regiones: Hacia una política de lucha contra la ciberdelincuencia. COM(2007) 267 final.

CIBERDELINCUENCIA. Convenio Consejo de Europa

CONVENIO sobre la Ciberdelincuencia. Budapest 2001

PROTOCOLO ADICIONAL relativo a la penalización de actos de racistas y xenófobos mediante sistemas informáticos (Primer protocolo). Estrasburgo 2003

PROTOCOLO ADICIONAL relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas. Estrasburgo 2022

1. Convenio Ciberdelincuencia (2001). Budapest

CIBERDELINCUENCIA: Tipos de actividades¹

- Delitos contra la **confidencialidad**, la **integridad** y la **disponibilidad** de datos y sistemas:
 - Acceso ilícito
 - Interceptación ilícita
 - Ataques a la integridad de los datos
 - Ídem del sistema
 - Abusos de los dispositivos

uc3m...

1. Convenio Ciberdelincuencia (2001). Budapest

CIBERDELINCUENCIA: Tipos de actividades¹

- Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas
- **Delitos informáticos**
 - Falsificación informática
 - Fraude informático

uc3m

1. Convenio Ciberdelincuencia (2001). Budapest

CIBERDELINCUENCIA: Tipos de actividades¹

- Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad
- Delitos informáticos
- Delitos relacionados con los **contenidos**
 - Delitos relacionados con la **pornografía infantil**
- Delitos relacionados con infracciones de la **propiedad intelectual** y derechos afines

uc3m

1. Convenio Ciberdelincuencia (2001). Budapest



INFORME SOBRE LA CIBERCRIMINALIDAD EN ESPAÑA 2024



SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CIBERSEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

28

HECHOS CONOCIDOS POR CATEGORÍAS DELICTIVAS¹

HECHOS CONOCIDOS	2024	2023	2022	2021	2020
ACCESO/INTERCEPTACIÓN	9.773	7.367	5.578	5.342	4.653
AMENAZAS Y COACCIONES	17.738	17.472	15.982	17.319	14.066
CONTRA EL HONOR	1.128	1.174	1.191	1.426	1.550
CONTRA PROPIEDAD INDUST/INTEL	227	117	114	137	125
DELITOS SEXUALES	1.676	1.804	1.646	1.628	1.783
FALSIFICACIÓN INFORMÁTICA	19.492	15.137	12.569	10.476	6.289
FRAUDE INFORMÁTICO	412.850	427.448	335.995	267.011	257.907
INTERFERENCIA DATOS Y SISTEMA	1.917	1.741	1.662	2.138	1.590
TOTAL grupo penal	464.801	472.260	374.737	305.477	287.963

uc3m

1. M. INTERIOR. Estudio cibercriminalidad 2024

29

HECHOS ESCLARECIDOS POR CATEGORÍAS DELICTIVAS¹

HECHOS CONOCIDOS	2024	2023	2022	2021	2020
ACCESO/INTERCEPTACIÓN	1.433	1.306	1.012	1.106	1.050
AMENAZAS Y COACCIONES	7.636	7.315	9.008	9.180	8.124
CONTRA EL HONOR	605	611	648	768	853
CONTRA PROPIEDAD INDUST/INTEL	120	49	58	82	59
DELITOS SEXUALES	1.050	1.051	931	998	1.045
FALSIFICACIÓN INFORMÁTICA	3.258	2.777	2.284	1.817	1.253
FRAUDE INFORMÁTICO	49.860	47.029	37.607	32.085	25.596
INTERFERENCIA DATOS Y SISTEMA	106	87	94	105	70
TOTAL grupo penal	64.068	60.225	51.642	46.141	38.046

uc3m

1. M. INTERIOR. Estudio cibercriminalidad 2024

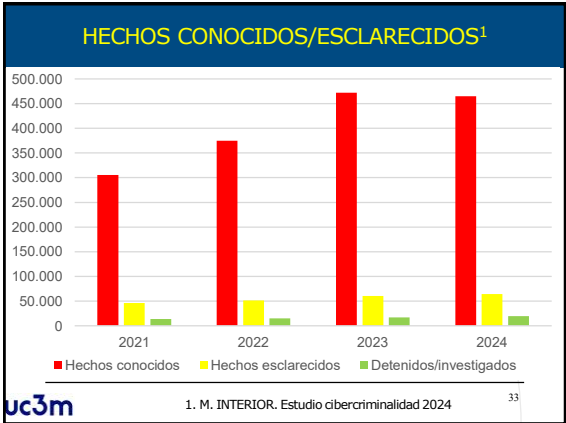
30

DETENIDOS E INVESTIGADOS POR CATEGORÍAS DELICTIVAS ¹					
HECHOS CONOCIDOS	2024	2023	2022	2021	2020
ACCESO/INTERCEPTACIÓN	519	465	397	401	448
AMENAZAS Y COACCIONES	2.359	2.250	2.665	2.579	2.166
CONTRA EL HONOR	101	97	76	139	173
CONTRA PROPIEDAD INDUST/INTEL	144	76	193	89	118
DELITOS SEXUALES	797	806	735	752	773
FALSIFICACIÓN INFORMÁTICA	727	640	573	605	422
FRAUDE INFORMÁTICO	14.640	12.784	10.422	9.145	7.158
INTERFERENCIA DATOS Y SISTEMA	35	107	36	91	24
TOTAL grupo penal	19.322	17.225	15.097	13.801	11.280

uc3m 1. M. INTERIOR. Estudio cibercriminalidad 2024 31

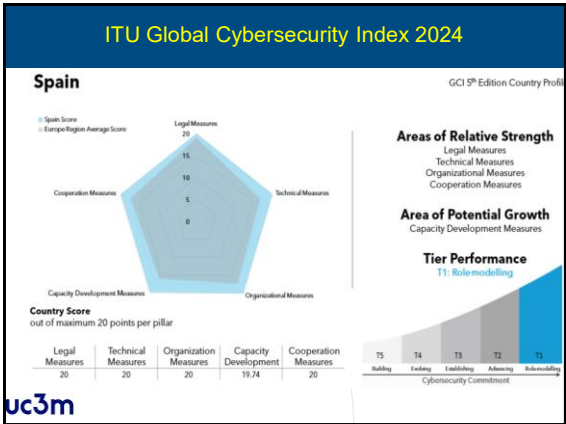
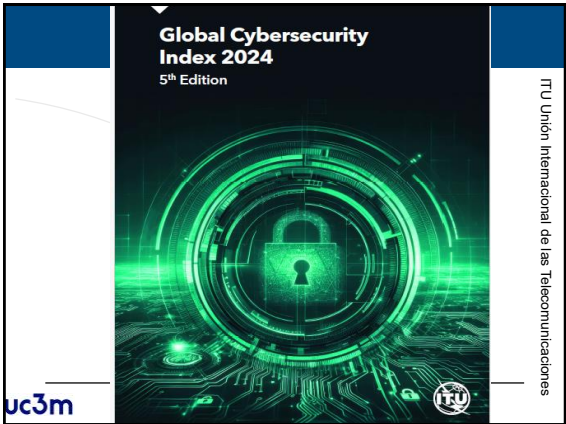
CIBERDELITOS vs TOTAL DELITOS (incremento anual) ¹	
Año	Ciberdelitos/Total delitos (Δ anual)
2018	7,5%
2019	9,9%
2020	16,3%
2021	15,6%
2022	16,1%
2023	19,2%
2024	18,9%

uc3m 1. M. INTERIOR. Estudio cibercriminalidad 2024 32



EVOLUCIÓN CIBERCRIMINALIDAD ¹	
Año	Hechos esclarecidos/Hechos conocidos (%)
2020	13,21
2021	15,10
2022	13,78
2023	12,75
2024	13,78

uc3m 1. M. INTERIOR. Estudio cibercriminalidad 2023 34



T5 Building	T4 Evolving	T3 Establishing	T2 Advancing	T1 Role-modelling
Vatican	Bosnia and Herzegovina Liechtenstein San Marino	Andorra Bulgaria Latvia Moldova Monaco Montenegro North Macedonia Ukraine	Albania Austria Croatia Czech Republic Georgia Hungary Ireland Israel Lithuania Malta Poland Romania Slovakia Switzerland	Belgium Cyprus Denmark Estonia Finland France Germany Greece Iceland Italy Luxembourg Netherlands (Kingdom of the) Norway Portugal Serbia Slovenia Spain Sweden Türkiye

EU CYBERSECURITY STRATEGY FOR THE DIGITAL DECADE¹

El costo anual de la ciberdelincuencia para la economía global en el **año 2020** habrá sido de **5,5 billones de euros**, lo que representará la mayor e ilícita transferencia de riqueza, superior ya a la que se deriva del tráfico global de drogas

uc3m

1. Recogido de la Instrucción 1/2021 "Plan estratégico contra la cibercriminalidad" de la SES

GASTO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN¹

GARTNER			
Año	Gasto global (\$)	Software seguridad	Factores impulsores
2024	193 000 M\$	---	---
2025	213 000 M\$	105 940 M\$	Nube, IA, regulación, pymes
2026	240 000 M\$	121 154 M\$	Ídem

uc3m

1. GARTNER. Estimación del gasto mundial en seguridad